

6. 삼각함수의 합성

$$(1) a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha) \quad \left(\text{단, } \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\theta - \beta) \quad \left(\text{단, } \cos \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

(2) 삼각함수 $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$ 의 최댓값은 $\sqrt{a^2 + b^2}$, 최솟값은 $-\sqrt{a^2 + b^2}$ 이다.

설명 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 $a \sin \theta + b \cos \theta (a \neq 0, b \neq 0)$ 를 $r \sin(\theta + \alpha)$ (단, $r > 0, 0 \leq \alpha < 2\pi$)의 꼴로 나타내어 보자.

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 점 $P(a, b)$ 를 잡고, 동경 OP 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α 라고 하면, $OP = \sqrt{a^2 + b^2}$ 이므로

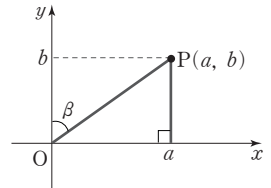
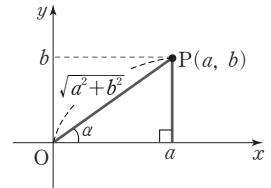
$$\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore a \sin \theta + b \cos \theta &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \theta \right) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} (\cos \alpha \sin \theta + \sin \alpha \cos \theta) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha) \end{aligned}$$

한편, $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 로 놓으면

$$\sin \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore a \sin \theta + b \cos \theta &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \theta \right) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} (\sin \beta \sin \theta + \cos \beta \cos \theta) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\theta - \beta) \end{aligned}$$



확인 문제

정답과 풀이 24쪽

09 다음 식을 $r \sin(\theta + \alpha)$ 의 꼴로 나타내시오. (단, $r > 0, 0 \leq \alpha < 2\pi$)

(1) $\sin \theta + \cos \theta$

(2) $-\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta$

10 함수 $f(x) = \sin x - 2 \cos x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

① $\sqrt{3}$

② $2\sqrt{3}$

③ 4

④ $2\sqrt{5}$

⑤ 5

예제 1

삼각함수 사이의 관계

www.ebsi.co.kr



$\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\operatorname{cosec}^2 \theta + \sec^2 \theta$ 의 값은?

① 8

② 10

③ 12

④ 14

⑤ 16

풀이 전략

(1) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

(2) $\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$, $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$

풀이

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{2}$$

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore \operatorname{cosec}^2 \theta + \sec^2 \theta &= \frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{(\sin \theta \cos \theta)^2} \\ &= \frac{1}{\left(-\frac{1}{4}\right)^2} = 16 \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 25쪽

확인유제

01 $\tan \theta = -\frac{1}{2}$ 일 때, $4 \sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta$ 의 값은?

① 10

② 12

③ 14

④ 16

⑤ 18

발전유제

02 $\frac{3 \sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + 2 \cos \theta} = 2$ 일 때, $\frac{1}{1 + \sin \theta} + \frac{1}{1 - \sin \theta}$ 의 값을 구하시오.

예제 2

사인함수, 코사인함수의 덧셈정리



www.ebsi.co.kr

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ 이고, $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = \frac{2}{3}$ 일 때, $\sin(\alpha - \beta)$ 의 값은?

① $\frac{-1 + \sqrt{10}}{9}$

② $\frac{1 + \sqrt{10}}{9}$

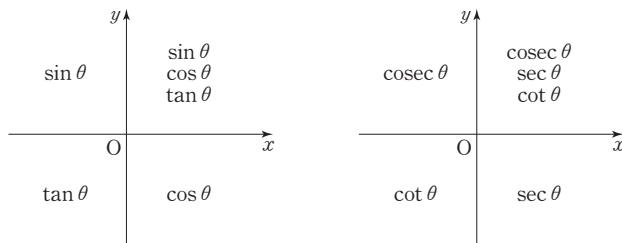
③ $\frac{3 + \sqrt{10}}{9}$

④ $\frac{1 + 2\sqrt{10}}{9}$

⑤ $\frac{2 + 2\sqrt{10}}{9}$

풀이 전략

좌표평면의 각 사분면에서 양의 값을 갖는 삼각함수는 다음 그림과 같다.



풀이

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ 에서 $\cos \alpha > 0$, $\sin \beta < 0$ 이므로

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\sin \beta = -\sqrt{1 - \cos^2 \beta} = -\sqrt{1 - \frac{4}{9}} = -\frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \\ &= \frac{2 + 2\sqrt{10}}{9} \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 25쪽

확인문제 03 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\pi < \beta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\cos \beta = -\frac{5}{13}$ 일 때, $65 \cos(\alpha + \beta)$ 의 값을 구하시오.

발전문제 04 $\sin \alpha + \cos \beta = \frac{3}{2}$, $\cos \alpha + \sin \beta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $\sin(\alpha + \beta)$ 의 값은?

① $\frac{-3 + \sqrt{3}}{2}$

② $-\frac{1}{2}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{3 - \sqrt{3}}{2}$

⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

예제 3

탄젠트함수의 덧셈정리

www.ebsi.co.kr



점 (0, 3)을 지나는 직선 중에서 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 와 이루는 예각의 크기가 45° 인 직선은 2개 존재한다. 이 두 직선과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 7

② 9

③ 11

④ 13

⑤ 15

풀이 전략

두 직선 $y = mx + n$, $y = m'x + n'$ 이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하면

$$\tan \theta = \left| \frac{m - m'}{1 + mm'} \right| \quad (\text{단, } mm' \neq -1)$$

풀이

점 (0, 3)을 지나는 직선의 방정식을 $y = ax + 3$ 이라 하자.

두 직선 $y = ax + 3$, $y = \frac{1}{2}x$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α , β 라 하면 $\tan \alpha = a$, $\tan \beta = \frac{1}{2}$ 이다.

두 직선이 이루는 각의 크기가 45° 이므로

$$\tan 45^\circ = |\tan(\alpha - \beta)| = \left| \frac{a - \frac{1}{2}}{1 + a \cdot \frac{1}{2}} \right| = \left| \frac{2a - 1}{a + 2} \right|$$

$$\therefore \frac{2a - 1}{a + 2} = \pm 1$$

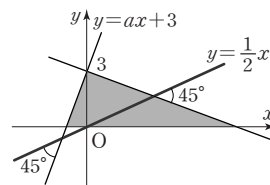
(i) $\frac{2a - 1}{a + 2} = 1$ 일 때, $2a - 1 = a + 2 \quad \therefore a = 3$

(ii) $\frac{2a - 1}{a + 2} = -1$ 일 때, $2a - 1 = -a - 2 \quad \therefore a = -\frac{1}{3}$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y = 3x + 3$ 과 $y = -\frac{1}{3}x + 3$ 이고 두 직선의 x 절편은 각각 -1 , 9 이므로

구하는 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} \times (9 + 1) \times 3 = 15$$



답 ⑤

유제

정답과 풀이 25쪽

확인유제

05 두 직선 $y = \frac{1}{4}x$, $y = ax$ 가 이루는 예각의 크기가 45° 일 때, 양수 a 의 값은?

① $\frac{5}{4}$

② $\frac{3}{2}$

③ $\frac{8}{5}$

④ $\frac{5}{3}$

⑤ $\frac{7}{4}$

발전유제

06 이차방정식 $2x^2 - 9x - 1 = 0$ 의 두 근을 $\tan \alpha$, $\tan \beta$ 라 할 때, $\tan\left(\alpha + \beta - \frac{\pi}{4}\right)$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ 3

예제 4

삼각함수의 합성



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = 2\sin x + \sqrt{3}\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $2M - m$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ $2\sqrt{3} + 1$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{3} + 1$

풀이 전략

삼각함수의 합성이란 $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 로 표현된 $a \sin \theta + b \cos \theta$ 꼴의 삼각함수를 하나의 삼각함수 $r \sin(\theta + \alpha)$ 또는 $r \cos(\theta - \beta)$ 의 꼴로 변형하는 것을 말한다.

풀이

$g(x) = 2\sin x + \sqrt{3}\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} g(x) &= 2\sin x + \sqrt{3}\left(\cos x \cos \frac{\pi}{3} - \sin x \sin \frac{\pi}{3}\right) \\ &= 2\sin x + \sqrt{3}\left(\frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right) \\ &= \frac{1}{2}(\sin x + \sqrt{3}\cos x) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\left(\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right) \\ &= \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

$f(x) = g(x) + 1$ 이고 $-1 \leq g(x) \leq 1$ 이므로 $0 \leq f(x) \leq 2$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 최댓값 $M = 2$, 최솟값 $m = 0$ 이다.

$$\therefore 2M - m = 2 \times 2 - 0 = 4$$

답 ②

유제

정답과 풀이 26쪽

확인유제

07 함수 $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 3\cos x$ 의 최댓값은?

- ① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{10}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

발전유제

08 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = 2\sin x - 2\cos x + \sqrt{2}$ 는 $x = a$ 에서 최솟값, $x = b$ 에서 최댓값을 갖는다. 이때, $a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}\pi$ ② $\frac{7}{4}\pi$ ③ 2π ④ $\frac{9}{4}\pi$ ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 26 쪽

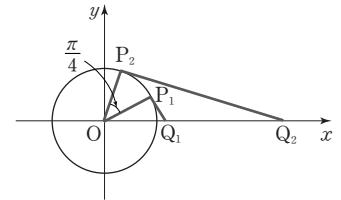
출제 경향

삼각함수의 덧셈정리를 이용하는 계산 문제와 탄젠트함수의 덧셈정리를 활용하는 도형 문제가 출제되고 있으며, 삼각함수의 합성을 이용한 최댓값, 최솟값을 구하는 문제가 출제되고 있다.

01 2007학년도 대수능

| 출제 의도 | 탄젠트함수의 덧셈정리를 적용할 수 있는지를 묻는 문제이다.

그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 P_1 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q_1 이라 할 때, 삼각형 P_1OQ_1 의 넓이는 $\frac{1}{4}$ 이다. 점 P_1 을 원점 O 를 중심으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼 회전시킨 점을 P_2 라 하고, 점 P_2 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q_2 라 하자. 삼각형 P_2OQ_2 의 넓이는? (단, 점 P_1 은 제1사분면 위의 점이다.) [3점]



- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

02 2007년 6월 평가원

| 출제 의도 | 삼각함수의 합성을 이용하여 합성함수의 최댓값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

두 함수 $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $g(x) = \sqrt{3}\sin x - \cos x$ 에 대하여 닫힌 구간 $[0, \pi]$ 에서 함수 $y = (f \circ g)(x)$ 의 최댓값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

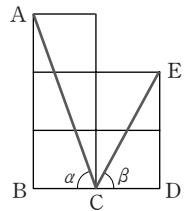


01 θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 일 때, $\sec \theta - \cot \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

02 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 5개로 이루어진 도형에서 $\angle ACB = \alpha$, $\angle ECD = \beta$ 라 할 때, $\sin(\alpha - \beta)$ 의 값은?

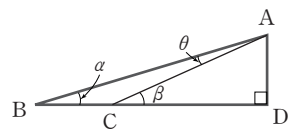
- ① $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{10}$



03 $\tan \theta = a$ 일 때, $\tan(\theta + 45^\circ)$ 의 값을 a 로 나타내면? (단, $0^\circ < \theta < 45^\circ$)

- ① $\frac{1+2a}{1+a}$ ② $\frac{1+3a}{1+a}$ ③ $\frac{1+a}{1-a}$ ④ $\frac{1+2a}{1-a}$ ⑤ $\frac{1+3a}{1-a}$

04 그림에서 $\tan \alpha = \frac{1}{3}$, $\tan \beta = \frac{1}{2}$ 이다.
 $\angle BAC = \theta$ 라 할 때, $70 \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

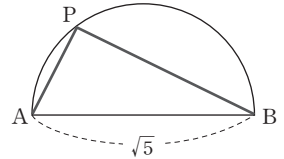


05 함수 $y = 2 \sin x - 2\sqrt{3} \cos x$ 의 그래프는 함수 $y = a \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨 것이다.
이때, 두 상수 a , b 에 대하여 $\frac{12ab}{\pi}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $0 < b < \frac{\pi}{2}$)



01 $\frac{\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta}{1 + \tan \theta} = 4$ 일 때, $\cot^2 \theta$ 의 값을 구하시오.

02 그림과 같이 $\overline{AB}$ 를 지름으로 하는 반원 위에 한 점 P가 있다.
삼각형 PAB에서 $\overline{AB} = \sqrt{5}$ 이고 $\overline{PA} : \overline{PB} = 1 : 2$ 일 때, $\cos(A - B)$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

03 함수 $f(x) = \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$)의 역함수를 $g(x)$ 라 하고 $g(\frac{3}{4}) = \alpha$, $g(\frac{1}{4}) = \beta$ 라고 할 때,
 $f(\alpha + \beta)f(\alpha - \beta)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

04 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 두 점 $(1, 2)$, $(-1, 2)$ 에서의 접선을 각각 l , m 이라 하자. 두 직선 l , m 이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 할 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

05 $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \pi$ 에서 정의된 함수 $y = (\sqrt{3} \cos x - \sin x)^2 - 3(\sqrt{3} \cos x - \sin x) + 2$ 의 치역은?

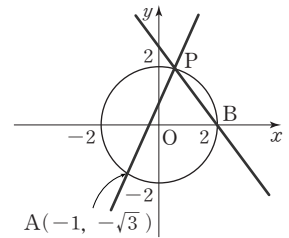
- ① $\{y \mid -\frac{1}{4} \leq y \leq 0\}$ ② $\{y \mid -\frac{1}{4} \leq y \leq 6\}$ ③ $\{y \mid -\frac{1}{4} \leq y \leq 12\}$
④ $\{y \mid 0 \leq y \leq 6\}$ ⑤ $\{y \mid 0 \leq y \leq 12\}$

- 01 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \pi < \beta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\frac{1+\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{1+\sin \alpha} = \frac{10}{3}, \frac{1+\cos \beta}{\sin \beta} + \frac{\sin \beta}{1+\cos \beta} = -\frac{5}{2}$ 일 때, $\cos(\alpha+\beta)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{25}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{7}{25}$ ④ $\frac{9}{25}$ ⑤ $\frac{11}{25}$

- 02 좌표평면에서 원 $x^2+y^2=4$ 위에 두 점 $A(-1, -\sqrt{3}), B(2, 0)$ 이 있다. 제1사분면에서 원 위를 움직이는 점 P에 대하여 직선 AP의 기울기를 m 이라 할 때, 두 점 P, B를 지나는 직선의 기울기를 m 으로 바르게 나타낸 것은?

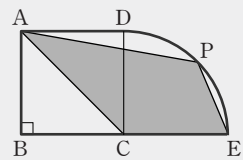
- ① $\frac{1-\sqrt{3}m}{\sqrt{3}+m}$ ② $\frac{2-\sqrt{3}m}{\sqrt{3}+m}$ ③ $\frac{2+\sqrt{3}m}{1-\sqrt{3}m}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}+m}{1-\sqrt{3}m}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{3}+m}{1-\sqrt{3}m}$



신유형

- 03 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD와 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 CDE가 한 평면 위에 놓여 있다. 점 P가 호 DE 위를 움직이는 점일 때, 사각형 ACEP의 넓이의 최댓값은? (단, 점 P는 점 D와 점 E는 아니다.)

- ① $\frac{2+\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$
 ④ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$





04 | 삼각함수 (2)

1. 배각의 공식

- (1) $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
 (2) $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$
 (3) $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

증명 배각의 공식은 삼각함수의 덧셈정리로부터 유도된다.

(1) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ 에서 $\beta = \alpha$ 로 놓으면

$$\sin 2\alpha = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

(2) $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ 에서 $\beta = \alpha$ 로 놓으면

$$\cos 2\alpha = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

이고, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 이므로

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

(3) $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ 에서 $\beta = \alpha$ 로 놓으면

$$\tan 2\alpha = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

증명 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 인 관계를 이용하여 $\tan 2\alpha$ 의 공식을 다음과 같이 유도할 수 있다.

$$\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}$$

우변의 분모, 분자를 $\cos^2 \alpha$ ($\cos \alpha \neq 0$)로 나누면

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

확인 문제

| 정답과 풀이 30쪽 |

- 01 $\tan \alpha = -2$ 일 때, $\cos 2\alpha$ 의 값을 구하시오.
- 02 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이고, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ 일 때, $\tan 2\alpha$ 의 값을 구하시오.
- 03 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sin 2\alpha$ 의 값을 구하시오.